

# تمرین‌های طلایی معادله و تابع درجه دوم

حل تشریحی، نمودارها و نکات امتحانی

## تمرین شماره ۱ - حل معادلات زیر

### سؤال ۱ - الف

معادله زیر را در مجموعه اعداد حقیقی حل کنید:

$$x^4 - 8x^2 + 8 = 0$$

### حل - گام اول: تغییر متغیر

چون توان‌های  $x$  زوج هستند، قرار می‌دهیم:

$$t = x^2$$

در نتیجه:

$$x^4 = t^2$$

بنابراین معادله به صورت زیر درمی‌آید:

$$t^2 - 8t + 8 = 0$$

برای معادله:

$$t^2 - 8t + 8 = 0$$

داریم:

$$a = 1, \quad b = -8, \quad c = 8$$

دلتا:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-8)^2 - 4(1)(8)$$

$$\Delta = 64 - 32 = 32$$

پس:

$$t = \frac{8 \pm \sqrt{32}}{2}$$

چون:

$$\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

داریم:

$$t = \frac{8 \pm 4\sqrt{2}}{2}$$

بنابراین:

$$t = 4 + 2\sqrt{2}$$

یا:

$$t = 4 - 2\sqrt{2}$$

### حل - گام سوم: بازگشت به $x$

از ابتدا داشتیم:

$$t = x^2$$

پس:

$$x^2 = 4 + 2\sqrt{2}$$

بنابراین:

$$x = \pm\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}$$

همچنین:

$$x^2 = 4 - 2\sqrt{2}$$

پس:

$$x = \pm\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}$$

در نتیجه چهار جواب حقیقی داریم:

$$x = \pm\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}, \quad \pm\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}$$

### نکته امتحانی

در معادلاتی از نوع:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

بهترین روش این است که:

$$t = x^2$$

قرار دهیم.

اما بعد از به دست آوردن  $t$ ، حتماً باید به  $x$  برگردیم.  
مثلاً:

$$t = 4$$

به معنی:

$$x^2 = 4$$

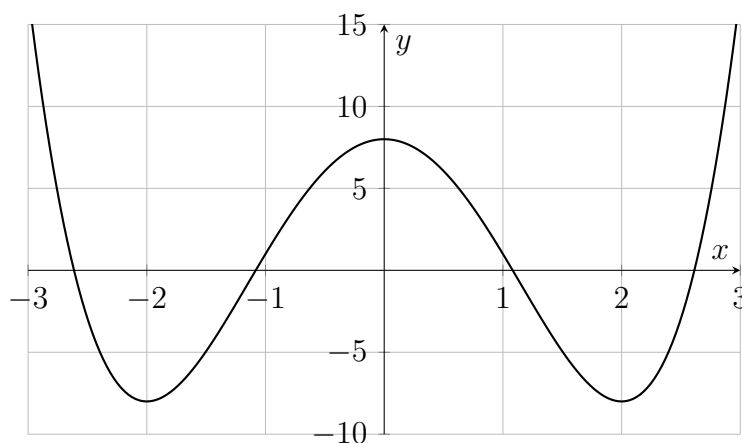
است، نه اینکه فقط:

$$x = 4$$

باشد.

پس:

$$x = \pm 2$$



نقاط برخورد نمودار با محور  $x$  همان جواب‌های معادله هستند:

$$x = \pm\sqrt{4 + 2\sqrt{2}}, \quad \pm\sqrt{4 - 2\sqrt{2}}$$

### سؤال ۱ - ب

معادله زیر را در مجموعه اعداد حقیقی حل کنید:

$$4x^6 + 1 = 5x^3$$

### حل - تغییر متغیر

چون:

$$x^6 = (x^3)^2$$

قرار می‌دهیم:

$$t = x^3$$

در نتیجه:

$$x^6 = t^2$$

معادله به شکل زیر تبدیل می‌شود:

$$4t^2 + 1 = 5t$$

یا:

$$4t^2 - 5t + 1 = 0$$

## حل - تجزیه

معادله:

$$4t^2 - 5t + 1 = 0$$

به صورت زیر تجزیه می‌شود:

$$(4t - 1)(t - 1) = 0$$

پس:

$$4t - 1 = 0$$

یا:

$$t - 1 = 0$$

بنابراین:

$$t = \frac{1}{4}$$

یا:

$$t = 1$$

## حل - بازگشت به $x$

چون:

$$t = x^3$$

داریم:

$$x^3 = \frac{1}{4}$$

پس:

$$x = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$$

و از:

$$x^3 = 1$$

داریم:

$$x = 1$$

بنابراین جواب‌های حقیقی:

$$x = 1, \quad x = \sqrt[3]{\frac{1}{4}}$$

در معادلاتی که فقط توان‌های 3 و 6 از  $x$  ظاهر شده‌اند، قرار دادن:

$$t = x^3$$

باعث می‌شود معادله به درجه دوم تبدیل شود.

## تمرین شماره ۲ - ساخت معادله از روی ریشه‌ها

### سؤال ۲

معادله درجه دومی بنویسید که ریشه‌های آن:

$$1 - \sqrt{2}$$

و:

$$1 + \sqrt{2}$$

باشد.

### حل - محاسبه مجموع ریشه‌ها

ریشه‌ها را  $x_1$  و  $x_2$  می‌نامیم:

$$x_1 = 1 - \sqrt{2}$$

$$x_2 = 1 + \sqrt{2}$$

مجموع ریشه‌ها:

$$S = x_1 + x_2$$

پس:

$$S = (1 - \sqrt{2}) + (1 + \sqrt{2})$$

بنابراین:

$$S = 2$$

### حل - محاسبه حاصل ضرب ریشه‌ها

داریم:

$$P = x_1 x_2$$

پس:

$$P = (1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2})$$

با استفاده از اتحاد مزدوج:

$$P = 1 - (\sqrt{2})^2$$

بنابراین:

$$P = -1$$

### حل - نوشتن معادله

معادله‌ای که ریشه‌های آن  $x_1, x_2$  هستند:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

بنابراین:

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

پس:

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

### نکته امتحانی

اگر ریشه‌ها داده شده باشند، لازم نیست همیشه مستقیماً حاصل ضرب دو پیرانتز را حساب کنیم. می‌توانیم سریعاً از:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

استفاده کنیم.

## تمرین شماره ۳ - ماکسیم و مینیم

### سؤال ۳ - الف

مقدار ماکسیم یا مینیم تابع زیر را به دست آورید:

$$f(x) = -2x^2 + 8x - 5$$

داریم:

$$a = -2$$

چون:

$$a < 0$$

دهانه سهمی رو به پایین است؛ بنابراین تابع دارای **ماکسیمم** است.  
مختصات  $x$  رأس:

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

پس:

$$x_v = -\frac{8}{2(-2)}$$

$$x_v = 2$$

اکنون:

$$f(2) = -2(2)^2 + 8(2) - 5$$

$$= -8 + 16 - 5$$

$$= 3$$

پس:

$$\boxed{3 = \text{ماکسیمم تابع}}$$

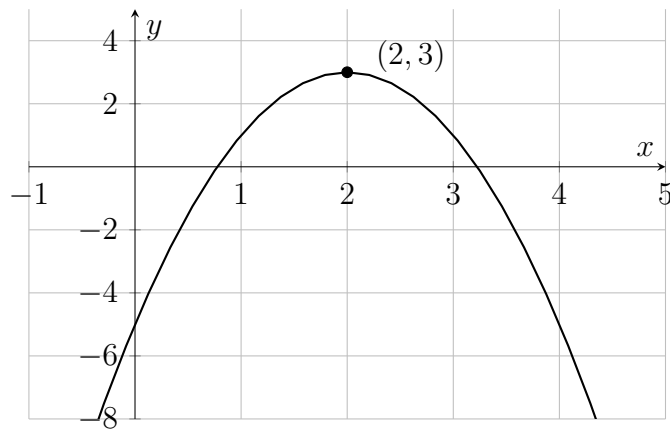
و این مقدار در:

$$\boxed{x = 2}$$

رخ می‌دهد.  
رأس سهمی:

$$\boxed{(2, 3)}$$

است.



سؤال ۳ - ب

مقدار ماکسیمم یا مینیمم تابع زیر را به دست آورید:

$$g(x) = 3x^2 + 6x + 5$$

چون:

$$a = 3 > 0$$

دهانه سهمی رو به بالا است.  
بنابراین تابع دارای **مینیمم** است.  
مختصات  $x$  رأس:

$$x_v = -\frac{6}{2(3)}$$

پس:

$$x_v = -1$$

اکنون:

$$g(-1) = 3(-1)^2 + 6(-1) + 5$$

$$= 3 - 6 + 5$$

$$= 2$$

بنابراین:

$$\boxed{2 = \text{مینیمم تابع}}$$

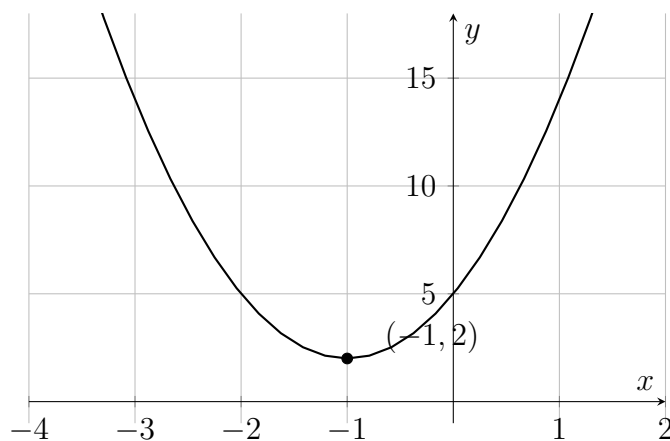
و این مقدار در:

$$\boxed{x = -1}$$

رخ می‌دهد.  
رأس:

$$\boxed{(-1, 2)}$$

است.

نمودار تابع  $g(x)$ 

برای تشخیص نوع اکسترمم فقط به علامت  $a$  نگاه کنید:

$$a > 0 \Rightarrow \text{مینیمم}$$

$$a < 0 \Rightarrow \text{ماکسیمم}$$

اما برای محل وقوع آن:

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

را به کار می‌بریم.

## تمرین شماره ۴ - حرکت موشک

### سؤال ۴

موشکی که به طور عمودی رو به بالا شلیک شده است،  $t$  ثانیه پس از پرتاب در ارتفاع  $h$  متری از سطح زمین قرار می‌گیرد که رابطه آن به صورت زیر است:

$$h(t) = 30t - 5t^2$$

برای:

$$t \geq 0$$

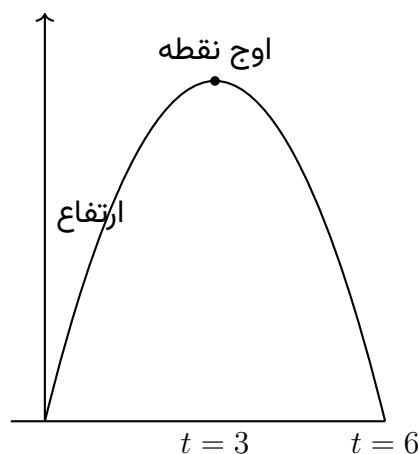
به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱. موشک چه زمانی به بالاترین ارتفاع ممکن می‌رسد؟

۲. ارتفاع نقطه اوج را بیابید.

۳. چند ثانیه پس از پرتاب، موشک به زمین بازمی‌گردد؟

### شکل مسیر موشک



### حل قسمت اول - زمان رسیدن به اوج

تابع ارتفاع:

$$h(t) = -5t^2 + 30t$$

است.  
داریم:

$$a = -5, \quad b = 30$$

چون:

$$a < 0$$

سهمی رو به پایین است و رأس آن بالاترین ارتفاع را نشان می‌دهد.  
پس:

$$t_v = -\frac{b}{2a}$$

$$t_v = -\frac{30}{2(-5)}$$

بنابراین:

$$t_v = 3 \text{ ثانیه}$$

### حل قسمت دوم - ارتفاع نقطه اوج

ارتفاع در  $t = 3$ :

$$h(3) = 30(3) - 5(3)^2$$

$$= 90 - 45$$

$$= 45$$

پس:

$$h_{\max} = 45 \text{ متر}$$

نقطه اوج مسیر:

$$(3, 45)$$

است.

## حل قسمت سوم - زمان بازگشت به زمین

موشک زمانی به زمین می‌رسد که:

$$h(t) = 0$$

پس:

$$30t - 5t^2 = 0$$

فاکتور می‌گیریم:

$$5t(6 - t) = 0$$

بنابراین:

$$t = 0$$

یا:

$$t = 6$$

مقدار  $t = 0$  لحظه پرتاب است.  
پس زمان بازگشت به زمین:

$$t = 6 \text{ ثانیه}$$

است.

## نکته امتحانی

در مسائل حرکت پرتابی، اگر ارتفاع به صورت تابع درجه دوم داده شده باشد:

$$h(t) = at^2 + bt + c$$

بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از رأس سهمی به دست می‌آید:

$$t_v = -\frac{b}{2a}$$

و سپس:

$$h_{\max} = h(t_v)$$

یا:

$$h_{\min} = h(t_v)$$

## تمرین شماره ۵ - طراحی استادیوم

### سؤال ۵

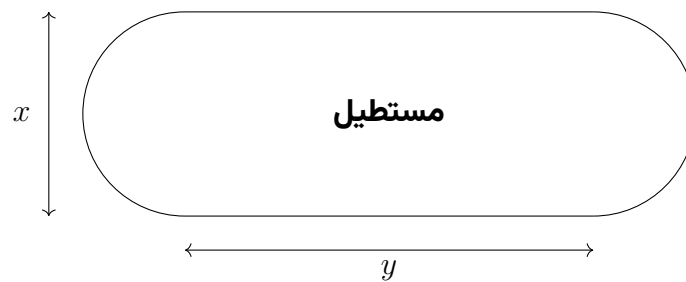
استادیومی مطابق شکل در حال ساخت است. قسمت مستطیلی استادیوم دارای طول  $y$  و عرض  $x$  است و در دو طرف آن دو نیم‌دایره با شعاع:

$$\frac{x}{2}$$

قرار دارند.  
اگر محیط استادیوم 1500 متر باشد:

۱.  $x$  و  $y$  را طوری بیابید که مساحت مستطیل حداکثر مقدار ممکن را داشته باشد.
۲.  $x$  و  $y$  را طوری بیابید که مساحت کل استادیوم حداکثر مقدار ممکن را داشته باشد.

### شکل استادیوم



دو نیم‌دایره در کنار هم یک دایره کامل با شعاع:

$$r = \frac{x}{2}$$

می‌سازند.

قسمت مستقیم محیط فقط شامل دو ضلع به طول  $y$  است.  
دو نیم‌دایره نیز مجموعاً یک دایره کامل می‌سازند.  
محیط دایره:

$$2\pi r$$

و چون:

$$r = \frac{x}{2}$$

داریم:

$$2\pi \left(\frac{x}{2}\right) = \pi x$$

پس محیط کل:

$$2y + \pi x = 1500$$

بنابراین:

$$y = \frac{1500 - \pi x}{2}$$

مساحت مستطیل:

$$A_R = xy$$

با جایگذاری  $y$ :

$$A_R = x \left( \frac{1500 - \pi x}{2} \right)$$

پس:

$$A_R = 750x - \frac{\pi}{2}x^2$$

این تابع درجه دوم است:

$$A_R(x) = -\frac{\pi}{2}x^2 + 750x$$

چون:

$$-\frac{\pi}{2} < 0$$

سهمی رو به پایین است و دارای ماکسیمم است.  
مختصات  $x$  رأس:

$$x_v = -\frac{750}{2(-\pi/2)}$$

پس:

$$x = \frac{750}{\pi}$$

اکنون:

$$y = \frac{1500 - \pi \left( \frac{750}{\pi} \right)}{2}$$

$$y = \frac{1500 - 750}{2}$$

پس:

$$y = 375$$

بنابراین:

$$x = \frac{750}{\pi}, \quad y = 375$$

و تقریباً:

$$x \approx 238.73 \text{ متر}$$

$$y = 375 \text{ متر}$$

است.

## مساحت مستطیل در حالت بهینه

داریم:

$$A_R = xy$$

پس:

$$A_{R,\max} = \frac{750}{\pi}(375)$$

بنابراین:

$$A_{R,\max} = \frac{281250}{\pi}$$

متر مربع.  
تقریباً:

$$A_{R,\max} \approx 89524.3$$

متر مربع.

## قسمت ب - بیشینه کردن مساحت کل استادیوم

مساحت کل شامل:

مساحت دو نیم‌دایره + مساحت مستطیل

است.

دو نیم‌دایره یک دایره کامل می‌سازند.  
شعاع:

$$r = \frac{x}{2}$$

پس مساحت دایره:

$$A_C = \pi r^2$$

$$A_C = \pi \left(\frac{x}{2}\right)^2$$

$$A_C = \frac{\pi x^2}{4}$$

بنابراین:

$$A = xy + \frac{\pi x^2}{4}$$

از رابطه:

$$y = \frac{1500 - \pi x}{2}$$

استفاده می‌کنیم:

$$A = x \left( \frac{1500 - \pi x}{2} \right) + \frac{\pi x^2}{4}$$

پس:

$$A = 750x - \frac{\pi x^2}{2} + \frac{\pi x^2}{4}$$

بنابراین:

$$A = 750x - \frac{\pi}{4}x^2$$

اکنون رأس سهمی:

$$x_v = -\frac{750}{2(-\pi/4)}$$

پس:

$$x = \frac{1500}{\pi}$$

اکنون:

$$y = \frac{1500 - \pi \left( \frac{1500}{\pi} \right)}{2}$$

$$y = 0$$

بنابراین:

$$x = \frac{1500}{\pi}, \quad y = 0$$

### نکته مهم درباره قسمت ب

از نظر ریاضی و با شرط:

$$y \geq 0$$

بیشینه مساحت کل زمانی به دست می‌آید که:

$$y = 0$$

یعنی بخش مستطیلی از نظر طول به صفر میل می‌کند و شکل به یک دایره تبدیل می‌شود.  
در این حالت:

$$x = \frac{1500}{\pi}$$

و مساحت بیشینه:

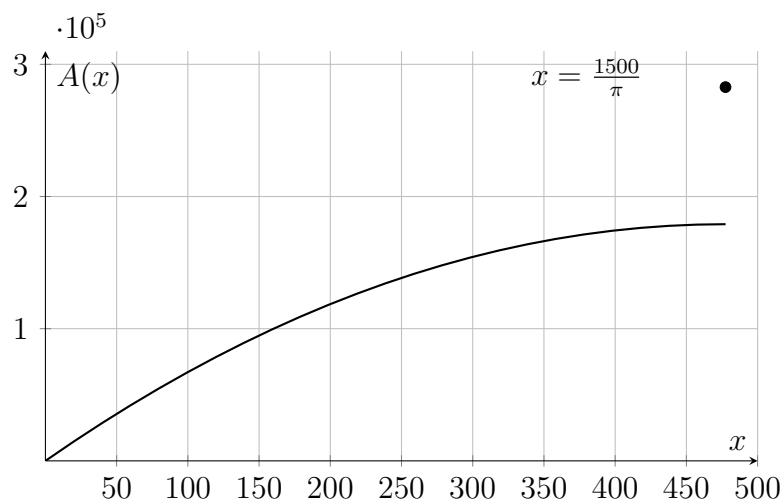
$$A_{\max} = \frac{\pi}{4} \left( \frac{1500}{\pi} \right)^2$$

بنابراین:

$$A_{\max} = \frac{562500}{\pi}$$

متر مربع.

### نمودار مساحت کل استادیوم



## تمرین شماره ۶ - نوشتن ضابطه جبری سهمی‌ها از روی نمودار

روش طلایی به دست آوردن ضابطه سهمی از روی نمودار

سه فرم بسیار مهم داریم.  
فرم حاصل ضرب ریشه‌ها:  
اگر ریشه‌ها  $r_1, r_2$  باشند:

$$f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$$

سپس با استفاده از یک نقطه معلوم،  $a$  را پیدا می‌کنیم.  
**فرم رأسی:**  
اگر رأس:

$$(h, k)$$

باشد:

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

سپس با استفاده از یک نقطه معلوم،  $a$  را به دست می‌آوریم.  
**فرم عمومی:**

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

که در آن:

$$c = f(0)$$

است.

### سهمی شماره ۱ - سؤال

سهمی رو به بالا است، کمینه آن برابر  $-4$  است و محور  $x$  را در دو نقطه:

$$x = 0$$

و:

$$x = 2$$

قطع می‌کند.  
ضابطه جبری سهمی را به دست آورید.

چون ریشه‌ها:

$$0, \quad 2$$

هستند، می‌نویسیم:

$$f(x) = ax(x - 2)$$

محور تقارن وسط دو ریشه است:

$$x = \frac{0 + 2}{2} = 1$$

پس رأس در:

$$x = 1$$

قرار دارد.

طبق سؤال مقدار کمینه:

$$f(1) = -4$$

بنابراین:

$$a(1)(1 - 2) = -4$$

$$-a = -4$$

پس:

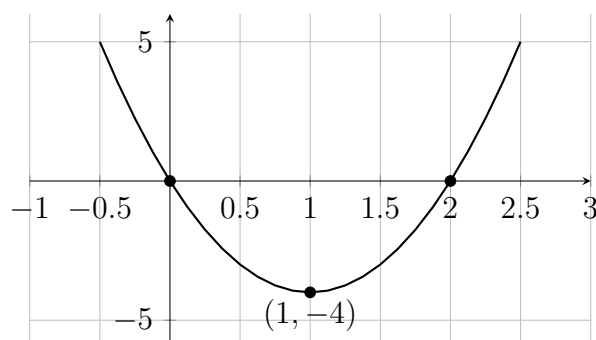
$$a = 4$$

بنابراین:

$$f(x) = 4x(x - 2)$$

یا:

$$f(x) = 4x^2 - 8x$$



سهمی دارای محور تقارن:

$$x = 3$$

است.

محور  $x$  را در نقطه:

$$x = 2$$

قطع می‌کند و محور  $y$  را در نقطه:

$$(0, 4)$$

قطع می‌کند.

ضابطه جبری را بیابید.

خاستگاه

پور

چون محور تقارن:

$$x = 3$$

است و یکی از ریشه‌ها:

$$x = 2$$

است، ریشه دیگر باید در فاصله مساوی از محور تقارن باشد.  
پس:

$$x_2 = 4$$

بنابراین:

$$f(x) = a(x - 2)(x - 4)$$

از طرفی:

$$f(0) = 4$$

پس:

$$a(0 - 2)(0 - 4) = 4$$

$$8a = 4$$

بنابراین:

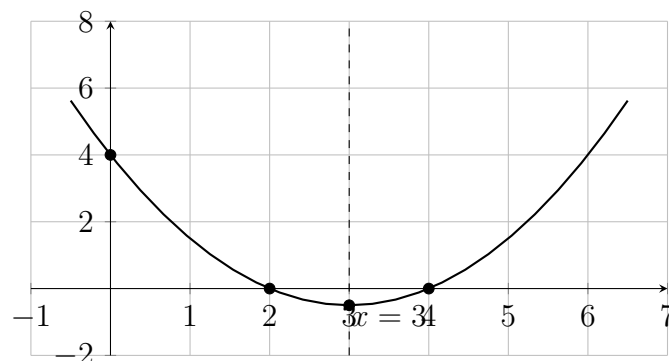
$$a = \frac{1}{2}$$

پس:

$$f(x) = \frac{1}{2}(x - 2)(x - 4)$$

با بسط:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 4$$



### سهمی شماره ۳ - سؤال

سهمی رو به بالا است، محور  $x$  را در نقطه مثبت ۲ قطع می‌کند و محور  $y$  را در عدد ۴ قطع می‌کند. ضابطه سهمی را بیابید.

### حل سهمی شماره ۳

از آنجا که سهمی رو به بالا است و فقط یک نقطه برخورد با محور  $x$  دارد، این برخورد یک ریشه مضاعف است. پس:

$$x = 2$$

ریشه مضاعف است.  
بنابراین:

$$f(x) = a(x - 2)^2$$

از طرفی:

$$f(0) = 4$$

پس:

$$a(0 - 2)^2 = 4$$

$$4a = 4$$

بنابراین:

$$a = 1$$

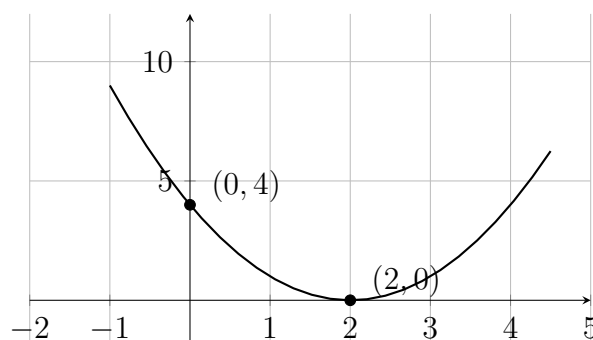
پس:

$$f(x) = (x - 2)^2$$

یا:

$$f(x) = x^2 - 4x + 4$$

### نمودار سهمی شماره ۳



#### سهمی شماره ۴ - سؤال

سهمی محور  $y$  را در نقطه 3 قطع می‌کند و محور  $x$  را در نقطه:

$$x = -1$$

قطع می‌کند.  
دهانه سهمی رو به پایین است.  
ضابطه جبری را بیابید.

#### حل سهمی شماره ۴

چون سهمی رو به پایین است:

$$a < 0$$

داریم.  
یک ریشه:

$$x_1 = -1$$

است.  
اما برای تعیین ضابطه کامل، باید ریشه دیگر یا رأس یا نقطه دیگری از نمودار نیز معلوم باشد.  
اگر اطلاعات سؤال دقیقاً فقط همین سه مورد باشد:

$$f(0) = 3, \quad x_1 = -1, \quad a < 0$$

ضابطه یکتا نیست.  
فرم کلی را می‌توان نوشت:

$$f(x) = a(x + 1)(x - r)$$

از شرط:

$$f(0) = 3$$

داریم:

$$ar = 3$$

و چون:

$$a < 0$$

باید:

$$r < 0$$

باشد.  
پس بدون داشتن اطلاعات بیشتر، یک ضابطه یکتا قابل تعیین نیست.

### نکته بسیار مهم

برای تعیین کامل یک سهمی، باید اطلاعات کافی داشته باشیم.  
مثلاً یکی از این حالت‌ها کافی است:

دو ریشه + یک نقطه

یا:

رأس + یک نقطه

یا:

سه نقطه مستقل

بنابراین در این سؤال، با اطلاعات فعلی، ضابطه یکتا نیست.

### سهمی شماره ۵ - سؤال

دهانه سهمی رو به پایین است.  
رأس سهمی:

$(2, 1)$

است و سهمی محور  $x$  را در نقطه:

$x = 1$

قطع می‌کند.  
ضابطه جبری سهمی را بیابید.

خانت پور

چون رأس:

$$(2, 1)$$

است، از فرم رأسی استفاده می‌کنیم:

$$f(x) = a(x - 2)^2 + 1$$

چون سهمی محور  $x$  را در:

$$x = 1$$

قطع می‌کند:

$$f(1) = 0$$

پس:

$$a(1 - 2)^2 + 1 = 0$$

$$a + 1 = 0$$

بنابراین:

$$a = -1$$

پس:

$$f(x) = -(x - 2)^2 + 1$$

با بسط:

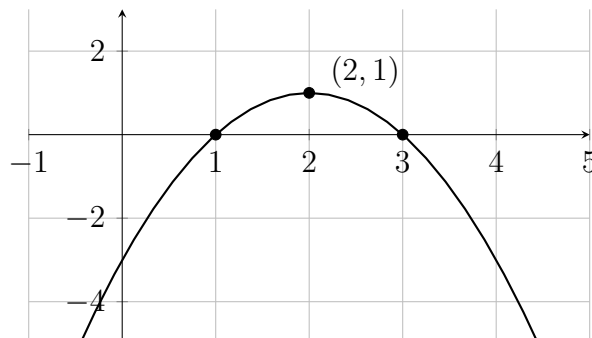
$$f(x) = -(x^2 - 4x + 4) + 1$$

$$f(x) = -x^2 + 4x - 3$$

ریشه دیگر نیز از تقارن برابر:

$$x = 3$$

است.



### سهمی شماره ۶ - سؤال

دهانه سهمی رو به پایین است.  
سهمی محور  $x$  را قطع نمی‌کند.  
محور  $y$  را در:

$$(0, -2)$$

قطع می‌کند و رأس آن:

$$(1, -1)$$

است.  
ضابطه جبری سهمی را بیابید.

### حل سهمی شماره ۶

چون رأس:

$$(1, -1)$$

است، فرم رأسی را می‌نویسیم:

$$f(x) = a(x - 1)^2 - 1$$

از طرفی:

$$f(0) = -2$$

پس:

$$a(0 - 1)^2 - 1 = -2$$

بنابراین:

$$a - 1 = -2$$

$$a = -1$$

پس:

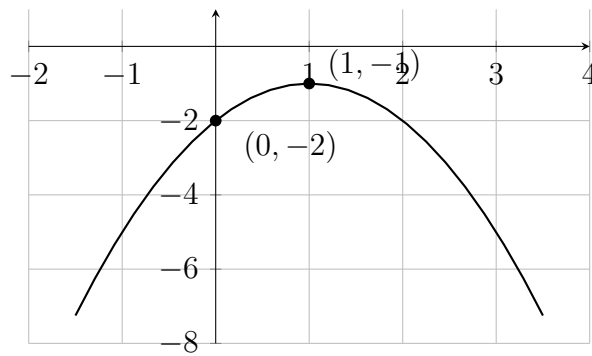
$$f(x) = -(x - 1)^2 - 1$$

با بسط:

$$f(x) = -(x^2 - 2x + 1) - 1$$

بنابراین:

$$f(x) = -x^2 + 2x - 2$$



چون:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

برای:

$$f(x) = -x^2 + 2x - 2$$

برابر است با:

$$\Delta = 2^2 - 4(-1)(-2)$$

$$\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$$

پس سهمی هیچ برخورد حقیقی با محور  $x$  ندارد.

اگر دو ریشه داشته باشیم:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

اگر رأس را داشته باشیم:

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

اگر محور  $y$  را در  $c$  قطع کند:

$$f(0) = c$$

اگر سهمی رو به بالا باشد:

$$a > 0$$

اگر سهمی رو به پایین باشد:

$$a < 0$$

اگر محور  $x$  را قطع نکند:

$$\Delta < 0$$

اگر فقط در یک نقطه به محور  $x$  تماس داشته باشد:

$$\Delta = 0$$

اگر در دو نقطه محور  $x$  را قطع کند:

$$\Delta > 0$$

برای تابع درجه دوم:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

فرمول‌های اصلی عبارت‌اند از:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

$$y_v = f(x_v)$$

اگر:

$$a > 0$$

باشد، سهمی مینیمم دارد.  
اگر:

$$a < 0$$

باشد، سهمی ماکسیمم دارد.  
محل برخورد با محور  $y$ :

$$(0, c)$$

و صفرهای تابع همان ریشه‌های معادله:

$$f(x) = 0$$

هستند.

همچنین اگر ریشه‌ها معلوم باشند:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

و اگر رأس معلوم باشد:

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

بهترین فرم برای حل سؤال را انتخاب می‌کنیم.

در سؤالات تشریحی ابتدا اطلاعات نمودار را استخراج کنید:

|           |                    |            |     |         |
|-----------|--------------------|------------|-----|---------|
| جهت دهانه | برخورد با محور $y$ | محور تقارن | رأس | ریشه‌ها |
|-----------|--------------------|------------|-----|---------|

سپس مناسب‌ترین فرم را انتخاب کنید.  
اگر ریشه‌ها مشخص باشند:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

اگر رأس مشخص باشد:

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

و اگر سه ضریب یا سه نقطه در اختیار داشته باشیم:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

در نهایت همیشه جواب را با اطلاعات سؤال کنترل کنید.